

Lec8 Phasor 复习笔记

根据 Lec8-Phasor 课件重写整理

1 本讲主线

本讲的目的不是单独复习三角函数，而是建立相量法：对同频率正弦稳态电路，只保留每个正弦量的幅值和相位，把微分、积分、电感、电容都变成复数代数关系。

2 正弦信号

正弦电压或电流：

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi).$$

其中 V_m 是峰值， ω 是角频率， ϕ 是初相角。

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f, \quad T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

相位比较只对同频率信号有意义。若

$$v_1 = V_1 \cos(\omega t + \phi_1), \quad v_2 = V_2 \cos(\omega t + \phi_2),$$

则 $\phi_1 - \phi_2 > 0$ 表示 v_1 超前 v_2 ，小于零表示滞后。比较前要统一成同一种三角函数形式。

常用关系：

$$\sin x = \cos(x - 90^\circ), \quad \cos x = \sin(x + 90^\circ).$$

3 为什么用正弦

课件给出的原因：

- 许多自然和工程信号有正弦特征，如振动、波动、电力信号。
- 正弦信号容易产生和传输，交流电适合远距离输电。
- 线性时不变电路在正弦激励下，稳态输出仍是同频率正弦，只改变幅值和相位。
- 许多周期信号可分解成正弦信号叠加，例如方波由基波和谐波叠加得到。

4 正弦稳态响应

电路总响应可分为：

$$\text{总响应} = \text{暂态响应} + \text{稳态响应}.$$

相量法只处理稳态响应。对 LTI 电路：

$$V_m \cos(\omega t + \phi) \rightarrow A \cos(\omega t + \theta).$$

频率不变，幅值和相位改变。这就是后面频率响应和滤波器的基础。

5 复数基础

直角形式：

$$z = x + jy.$$

极坐标/指数形式：

$$z = r\angle\phi = re^{j\phi}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \tan^{-1}(y/x).$$

欧拉公式：

$$e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi.$$

由此：

$$\cos \phi = \frac{e^{j\phi} + e^{-j\phi}}{2}, \quad \sin \phi = \frac{e^{j\phi} - e^{-j\phi}}{2j}.$$

复数运算建议：

- 加减法用直角形式。
- 乘除法用极坐标形式。
- 共轭： $(x + jy)^* = x - jy$ 。
- 倒数：若 $z = r\angle\phi$ ，则 $1/z = (1/r)\angle(-\phi)$ 。

6 相量定义

对

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi),$$

有

$$v(t) = \text{Re}\{V_m e^{j\phi} e^{j\omega t}\}.$$

公共时间因子 $e^{j\omega t}$ 对同频率电路是共同的，可以省略。相量为

$$\mathbf{V} = V_m e^{j\phi} = V_m \angle \phi.$$

对应关系：

$$V_m \cos(\omega t + \phi) \iff \mathbf{V} = V_m \angle \phi.$$

若使用 RMS 相量，则为

$$\mathbf{V} = V_{\text{rms}} \angle \phi = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \angle \phi.$$

Lec8 多使用峰值相量，功率题通常使用 RMS 相量。

7 相量域中的微分和积分

若 $v(t) \iff \mathbf{V}$ ，则

$$\frac{dv}{dt} \iff j\omega \mathbf{V}, \quad \int v(t) dt \iff \frac{\mathbf{V}}{j\omega}.$$

所以微分方程可以转成复数代数方程。

8 R、L、C 的相量关系

元件	时域关系	相量关系	阻抗
电阻	$v = Ri$	$\mathbf{V} = R\mathbf{I}$	$Z_R = R$
电感	$v = L \frac{di}{dt}$	$\mathbf{V} = j\omega L \mathbf{I}$	$Z_L = j\omega L$
电容	$i = C \frac{dv}{dt}$	$\mathbf{I} = j\omega C \mathbf{V}$	$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$

相位关系：

- 电阻：电压和电流同相。
- 电感：电压超前电流 90° 。
- 电容：电流超前电压 90° ，即电压滞后电流 90° 。

9 阻抗与导纳

阻抗：

$$Z = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{I}}, \quad \text{单位 } \Omega.$$

导纳：

$$Y = \frac{\mathbf{I}}{\mathbf{V}} = \frac{1}{Z}, \quad \text{单位 S.}$$

阻抗不是相量，而是电压相量和电流相量的复数比例，通常依赖频率。

高低频直觉：

- 电感： $Z_L = j\omega L$ ，低频近似短路，高频阻抗大。
- 电容： $Z_C = 1/(j\omega C)$ ，低频近似开路，高频近似短路。

10 做题流程

1. 把所有正弦量统一成 $\cos$ 形式。
2. 转为相量，注意峰值还是 RMS。
3. 用 $R, j\omega L, 1/(j\omega C)$ 替换元件。
4. 在相量域中求目标电压或电流。
5. 转回时域。